Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 8
Nama : Muhammad Faiz Annabil
Kelas : TI1G
No. Presensi: 18

---

Percobaan 1

1.
```
Faiz Anabil@Heheheha MINGW64 /d/1 - LEARN/JAVA PRAPROGDAS/Jobsheet8 (master)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in D:/1 - LEARN/JAVA PRAPROGDAS/Jobsheet8/.git/
```

2.
```
Faiz Anabil@Heheheha MINGW
$ ls
Star18.java
```

3.
```
1  package Jobsheet8;
2
3  import java.util.Scanner;
```

4.
```
5  public class Star18 {
6      public static void main(String[] args) {
```

5.
```
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8          System.out.print("Masukkan nilai n = ");
9          int n = sc.nextInt();
```

6.
```
11         for (int i = 1; i <= n; i++) {
12             System.out.print("*");
13         }
```

7.
```
1  package Jobsheet8;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class Star18 {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8          System.out.print("Masukkan nilai n = ");
9          int n = sc.nextInt();
10
11         for (int i = 1; i <= n; i++) {
12             System.out.print("*");
13         }
14
15         sc.close();
16     }
17 }
```

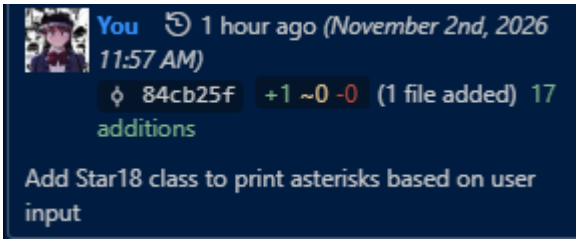
8. berjalan tanpa masalah

9.
```
Masukkan nilai n = 5
*****
```

10.
```
Masukkan nilai n = 3
***
```
```
Masukkan nilai n = 7
*******
```

Laporan Praktikum Dasar Pemrograman Jobsheet 8
Nama : Muhammad Faiz Annabil
Kelas : TI1G
No. Presensi: 18

---

11. 


Pertanyaan 1

1. karakter *jika inisialisasi variabel **i** diubah menjadi 0, maka karakter yang muncul akan berjumlah 6, karena hubungan relasinya menggunakan <= (kurang dari sama dengan) sehingga perulangannya terjadi 6 kali
2. jika kondisinya diubah ke **i < n** setelah **i** diinisialisasi ke 0, maka perulangannya akan terjadi 5 kali, karena starting pointnya dimulai dari 0 dan berhenti menampilkan saat **i** bernilai 5.
3. perulangan tersebut akan menghasilkan: 2 4 6 8

```
Masukkan nilai n = 9
2 4 6 8
```

```
for (int i = 1; i < n; i+=2) {
    System.out.print(i + " ");
}
```

seharusnya menggunakan seperti ini jika ingin menampilkan bilangan ganjil positif tidak melebihi n

```
Masukkan nilai n = 9
1 3 5 7
```

4. itu terjadi karena kondisinya selalu bernilai benar karena nilai variable **i** dikurangi bukannya ditambah yang mana ia akan terus <= n (akan terus kurang dari sama dengan nilai variable n)

Percobaan 2

1. 
```
Faiz Anabil@Heheheha MINGW64 /
N/JAVA PRAPROGDAS/Jobsheet8 (m
$ ls
Rectangle18.java  Star18.java
```

2. 
```
package Jobsheet8;

import java.util.Scanner;

public class Rectangle18 {
    public static void main(String[] args) {
```

3. 
```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();
```

4.
```
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
```

5.
```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
```

6.
```
        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }
```

7.
```
package Jobsheet8;

import java.util.Scanner;

public class Rectangle18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan jumlah baris: ");
        int baris = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan jumlah kolom: ");
        int kolom = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= baris; i++) {
            for (int j = 1; j <= kolom; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }

        sc.close();
    }
}
```

8.
```
Masukkan jumlah baris: 3
Masukkan jumlah kolom: 6
******
******
******
```

9.
```
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
```

```
Masukkan jumlah baris: 1
Masukkan jumlah kolom: 5
*****
```

Pertanyaan 2

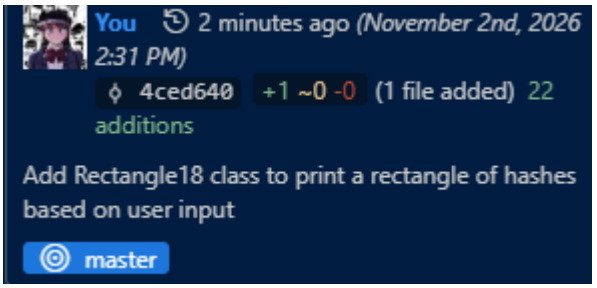
1. dalam nested for loop yang ada pada percobaan, variable **i** dan **j** berfungsi sebagai nilai yang digunakan untuk perbandingan kondisi yang mana jika **i/j** lebih kecil atau sama dengan **baris/kolom**
2. outer loop akan terjadi 4 kali, sedangkan innerloop akan terulang 7 kali

3. maka perhitungannya juga akan tertukar, jika kita input (baris, kolom) (2, 4) yang seharusnya menghasilkan ini

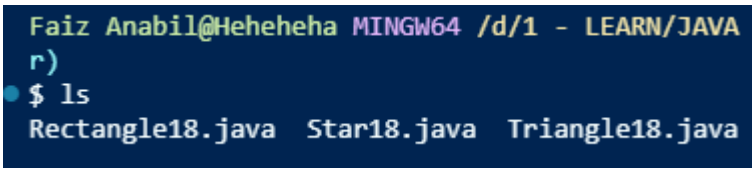
```
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
**
**
**
**
```

akan muncul memanjang secara horizontal

```
Masukkan jumlah baris: 4
Masukkan jumlah kolom: 2
****
****
```

4. penghapusan **System.out.println();** setelah *inner loop* akan menyebabkan karakter asterisk yang ditampilkan justru terus memanjang kesamping bukannya berganti baris setelah barisnya selesai di print
5. 


Percobaan 3

1. 

2.
```java
package Jobsheet8;

import java.util.Scanner;

public class Triangle18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 0;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

3.
```
Masukkan nilai n = 3
******
```
```
Masukkan nilai n = 5
***************
```

4.
```
Masukkan nilai n = 3
[i=0] [i=1] *[i=2] **[i=3] ***
```

5.
```
Masukkan nilai n = 5
[i=0] [i=1] *[i=2] **[i=3] ***[i=4] ****[i=5] *****
```

a. outer loop dijalankan 5 kali, sudah sesuai dengan baris yang di inginkan, tetapi tercetak dalam 1 baris, yang seharusnya setiap loop dijalankan pada baris yang berbeda
b. 0 karakter
c. karena tidak digunakannya println pada baris sebelum **i++**

6.
```java
package Jobsheet8;

import java.util.Scanner;

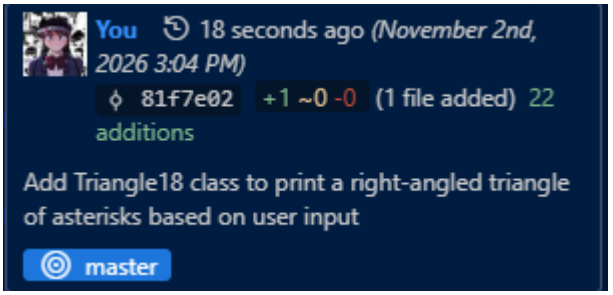
public class Triangle18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 0;
        while (i <= n) {
            System.out.print("[i=" + i + "] ");
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

a.
```
Masukkan nilai n = 5
[i=0]
[i=1] *
[i=2] **
[i=3] ***
[i=4] ****
[i=5] *****
```

hanya baris pertama(**i=0**) saja yang tidak berisi *

b.
```java
int i = 1;
```
```
Masukkan nilai n = 5
[i=1] *
[i=2] **
[i=3] ***
[i=4] ****
[i=5] *****
```

variabel **i** langsung dinisialisasikan dengan nilai 1 bukan 0

7.


8.
```java
package Jobsheet8;

import java.util.Scanner;

public class Triangle18 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();
        int i = 1;
        while (i <= n) {
            int j = 0;
            while (j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i++;
        }
        System.out.println();
        while (i > 1) {
            int j = 1;
            while(j < i) {
                System.out.print("*");
                j++;
            }
            System.out.println();
            i--;
        }
        sc.close();
    }
}
```

9.
```
Masukkan nilai n = 5
*
**
***
****
*****

*****
****
***
**
*
```

Pertanyaan 3

1. pada code awal yang diberikan outputnya semua muncul dalam 1 baris, yang mana tidak sesuai dengan yang diharapkan karena berbentuk segitiga dengan jumlah baris dinamis tergantung input, perbaikan yang dilakukan adalah

- digunakannya println pada baris sebelum **i++,**asterisknya dapat diprint berganti baris setelah inner loopnya selesai

```
11          while (i <= n) {
12              int j = 0;
13              while (j < i) {
14                  System.out.print("*");
15                  j++;
16              }
17              System.out.println();
18              i++;
19          }
```

- inisasi variabel **i = 0** agar tidak ada baris yang kosong

2. Peran **i**: Mengatur jumlah baris ke bawah.
   Peran **j**: Menghitung jumlah bintang (*) ke samping pada setiap baris.
   variabel **j** perlu di reset ke 0 setiap outer loop supaya setiap pindah baris baru, hitungan bintang selalu dimulai dari nol lagi.
   jika tidak di reset hitungan bintang akan terus bertambah (melanjutkan baris sebelumnya) dan tidak mau diulang dari awal, hingga bentuk segitiganya jadi berantakan/rusak.
3. untuk mengubah algoritma whilenya dari segitiga(sedikit ke banyak) menjadi segitiga terbalik (banyak ke sedikit), cukup mengubah outer loopnya seperti ini

```
21          while (i > 1) {
22              int j = 1;
23              while(j < i) {
24                  System.out.print("*");
25                  j++;
26              }
27              System.out.println();
28              i--;
29          }
```

Percobaan 4

1.
```
Faiz Anabil@Heheheha MINGW
$ ls
NilaiKelompok18.java  Rec
```

```
1  package Jobsheet8;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  public class NilaiKelompok18 {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

2.
```
8          System.out.print("Masukkan jumlah kelompok : ");
9          int jumlahKelompok = sc.nextInt();
10         System.out.print("Masukkan jumlah penilai : ");
11         int jumlahPenilai = sc.nextInt();
12         if (jumlahKelompok <= 0 || jumlahPenilai <= 0) {
13             System.out.println("Jumlah kelompok dan penilai harus > 0.");
14         } else {
```

3.
```
14          } else {
15              int nomorKelompok = 1; // penghitung outer loop
16              double rataTertinggi = -1; // -1 agar kelompok pertama pasti te
17              int kelompokTerbaik = 0;
```

4.
```
18              while (nomorKelompok <= jumlahKelompok) {
19                  System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok);
20                  double totalNilai = 0;
```

```
38                                  nomorKelompok++;
```

5.
```
21                  for (int j = 1; j <= jumlahPenilai; j++) {
22                      int nilai;
23                      do {
24                          System.out.print(" Nilai dari Penilai " + j + ": ");
25                          nilai = sc.nextInt();
26                          if (nilai < 0 || nilai > 100) {
27                              System.out.println(" Nilai harus 0-100. Ulangi input!");
28                          }
29                      } while (nilai < 0 || nilai > 100);
30                      totalNilai += nilai;
31                  }
```

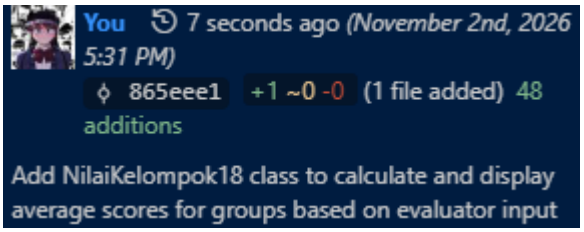
6.
```
32                  double rataNilai = totalNilai / jumlahPenilai;
33                  System.out.println("Kelompok " + nomorKelompok + ": nilai rata-rata = " + rataNilai);
```

7.
```
34                  if (rataNilai > rataTertinggi) {
35                      rataTertinggi = rataNilai;
36                      kelompokTerbaik = nomorKelompok;
37                  }
```

8.
```
40              System.out.println("==============================");
41              System.out.println("Kelompok terbaik : " + kelompokTerbaik);
42              System.out.println("Rata-rata tertinggi : " + rataTertinggi);
```

9.
```
Masukkan jumlah kelompok : 3
Masukkan jumlah penilai : 2
Kelompok 1
 Nilai dari Penilai 1: 80
 Nilai dari Penilai 2: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 85.0
Kelompok 2
 Nilai dari Penilai 1: 75
 Nilai dari Penilai 2: 105
 Nilai harus 0-100. Ulangi input!
 Nilai dari Penilai 2: 85
Kelompok 2: nilai rata-rata = 80.0
Kelompok 3
 Nilai dari Penilai 1: 90
 Nilai dari Penilai 2: 96
Kelompok 3: nilai rata-rata = 93.0
==============================
Kelompok terbaik : 3
Rata-rata tertinggi : 93.0
```

10.
```
Masukkan jumlah kelompok : 2
Masukkan jumlah penilai : 3
Kelompok 1
 Nilai dari Penilai 1: 100
 Nilai dari Penilai 2: 80
 Nilai dari Penilai 3: 90
Kelompok 1: nilai rata-rata = 90.0
Kelompok 2
 Nilai dari Penilai 1: 90
 Nilai dari Penilai 2: 95
 Nilai dari Penilai 3: 91
Kelompok 2: nilai rata-rata = 92.0
==============================
Kelompok terbaik : 2
Rata-rata tertinggi : 92.0
```

11. 


Pertanyaan 4

1. **totalNilai** perlu di reset pada outerloop agar nilainya tidak terpengaruh oleh perulangan sebelumnya, sedangkan **rataTertinggi** tidak boleh di reset pada setiap kelompok adalah karena ia memerlukan data dari perulangan sebelumnya untuk dibandingkan dengan rata-rata saat ini
2. Badan perulangan FOR akan dijalankan sebanyak 6 kali secara keseluruhan. dengan **outer loop**(kelompok) dijalankan sebanyak 3 kali dan inner loop(penilai) dijalankan sebanyak 2 kali, sehingga setiap satu dari 3 perulangan kelompok dijalankan 2 perulangan penilai
3. Jika **totalNilai** dideklarasikan sebagai int, maka pembagian **totalNilai** / **jumlahPenilai** menjadi pembagian dua bilangan bulat (integer division).
   Efeknya adalah semua angka di belakang koma (bagian desimal) akan langsung dibuang/dibulatkan ke bawah secara otomatis, meskipun variabel penampungnya (**rataNilai**) bertipe double.
   contoh nilai:
   jumlahPenilai = 2
   penilai 1: 85
   penilai 2: 80
   totalNilai = 165
   rataNilai = totalNilai/jumlahPenilai (165 / 2 = 82,5)
   karena pembagian **int** dengan **int**, **Java** memotong nilai dibelakang komanya sehingga hanya menghasilkan 82
4. Nilai awal -1 digunakan agar setiap nilai rata-rata yang valid (nilai 0–100) pasti lebih besar dan langsung tercatat sebagai rataTertinggi pada kelompok pertama

Contoh input hasil salah
Kelompok 1: Nilai Penilai = 0
rataNilai = 0.0
Kelompok 2: Nilai Penilai = 0
rataNilai = 0.0
jika menggunakan rataTertinggi dinisialisasikan sebagai 0, maka tidak ada kelompok yang yang memiliki rata-rata nilai > 0, sehinga variabel kelompok akan tetap bernilai 0 pada print akhir

5. Perulangan while (Outer Loop / Perulangan Luar)
berperan mengatur perulangan berdasarkan jumlah kelompok.
Perulangan ini berjalan dari kelompok pertama (nomorKelompok = 1) sampai kelompok terakhir yang diinputkan pengguna.

Perulangan for (Middle Loop / Perulangan Tengah)
berperan mengatur perulangan berdasarkan jumlah penilai di setiap kelompok.
Untuk setiap satu kelompok, perulangan ini berjalan sebanyak jumlah penilai yang ada untuk meminta input nilai.

Perulangan do-while (Inner Loop / Perulangan Terdalam)
berperan melakukan validasi input nilai.
Memastikan nilai yang dimasukkan penilai harus valid (berada di antara 0 sampai 100).

Tugas

1.
```
Masukkan nilai n = 5
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Jumlah angka yang dicetak: 15
```

2.
```
Masukkan nilai n = 4
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12
4 8 12 16
Total angka yang dicetak: 100
```

3.

```
Masukkan jumlah toko (minimal 1): 3
Toko 1 :
Masukkan jumlah pelanggan: 2
  Jumlah barang pelanggan ke-1: 4
  Jumlah barang pelanggan ke-2: 7
Toko 1 - pelanggan: 2, total barang: 11

Toko 2 :
Masukkan jumlah pelanggan: 3
  Jumlah barang pelanggan ke-1: 3
  Jumlah barang pelanggan ke-2: 4
  Jumlah barang pelanggan ke-3: 2
Toko 2 - pelanggan: 3, total barang: 9

Toko 3 :
Masukkan jumlah pelanggan: 4
  Jumlah barang pelanggan ke-1: 2
  Jumlah barang pelanggan ke-2: 2
  Jumlah barang pelanggan ke-3: 4
  Jumlah barang pelanggan ke-4: 5
Toko 3 - pelanggan: 4, total barang: 13

Total barang seluruh toko: 33
Toko dengan barang terbanyak: 3
```